

Le routage interne :

https://www.youtube.com/watch?v=sT9-IcbjqzI&list=PLjXls-kqM6JDyMO3Llm5oIS_U2I_P6OHG&index=2

- prérequis (routeur, commutateur, lien, interconnexion, modèle OSI en 7 couches, commutation de paquets, adresse IP, masque de sous-réseau))
- Pour les prérequis : [..\..\NSI 1ère\Réseau\Réseaux et Internet\NSI SY Réseaux et Internet.docx](#) principe du routage (> 1 :15) : analogie guidage véhicule (routeur comme un GPS : relayage)
- table de routage (> 3 :25)

Le routage à **vecteur de distance** : (protocole RIP pour *Routing Information Protocol*)

https://www.youtube.com/watch?v=kzablGaqUXM&list=PLjXls-kqM6JDyMO3Llm5oIS_U2I_P6OHG&index=3

- Analogie GPS
- Un exemple : minimiser la distance à la destination par exemple en nombre de sauts (> 0 :25)
- Formation de la table à 2 : 00
 - Exemple de constitution de la table par le dialogue entre routeurs (> 2 :20)
 - Cas de panne sur un routeur (> 3 :50) (annonce périodique de leur présence par les autres routeurs)
 - Convergence du processus de résolution des pannes (>4 :30) peut être lente et nécessiter la transmission d'infos supplémentaires à ses voisins



Transmission de l'intégralité de la table de routage à ses voisins → ça peut être couteux mais c'est limité aux voisins



Aucun routeur ne connaît la cartographie complète du réseau : il n'en a pas besoin pour trouver les bons chemins

Le routage à **état de liens** ou **coût des routes** : (protocole OSPF)

https://www.youtube.com/watch?v=-utHPKREZV8&list=PLjXls-kqM6JDyMO3Llm5oIS_U2I_P6OHG&index=4

- Chaque routeur identifie ses voisins directs (table de voisinage) (> 1 :00)
- Chaque voisin envoie sa table de voisinage à tous les routeurs du réseau (**cartographie complète connue de chaque routeur**) : c'est coûteux et donc limité aux petits réseaux (> 2 :00)
- Algorithme de plus court chemin : (Dijkstra) (> 2 :20) convergence rapide



Transmission de la table de voisinage à tous les routeurs → ça peut être couteux mais c'est peu volumineux

Performance des algorithmes de routage

https://www.youtube.com/watch?v=nwr_MsYBBE8&list=PLjXls-kqM6JDyMO3Llm5oIS_U2I_P6OHG&index=5

Différents critères de comparaison des algorithmes de routage – notion de trafic de contrôle et de surcoût de protocoles
[SY Comparateur Protocoles - Captures.docx](#)

I. REMISE EN RESEAU ...

1. RAPPELS SUR L'ADRESSE IP

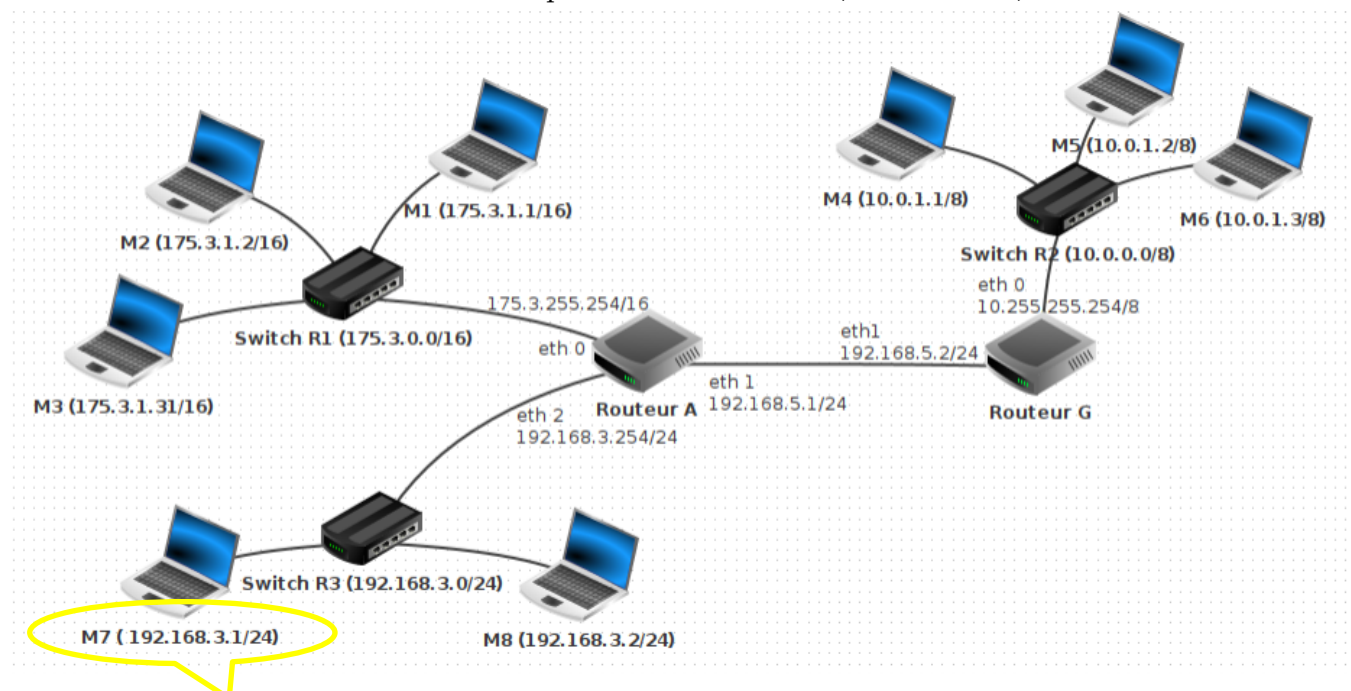
Un **switch**, également appelé **commutateur réseau**, est un **boîtier** doté de quatre à plusieurs centaines de **ports Ethernet**, et qui sert à **relier** plusieurs câbles ou fibres **dans un même réseau**.

Les **routeurs**, sont des switches qui utilisent le **routage** pour transmettre les données et qui disposent d'une **connexion internet**. Ils servent à relier un réseau interne à un réseau externe, et à partager une connexion internet sur plusieurs ordinateurs.



reseau Schéma A-G.flis

Deux machines dans le même réseau local doivent posséder la même adresse réseau. Dans le schéma ci-dessous, on a noté les adresses IP des machines ainsi que les adresses réseaux (avec le switch).



La notation 192.168.3.1/24 signifie que

- Il s'agit de machine d'adresse 192.168.3.1 du réseau 192.168.3.0
- /24 signifiant que les 24 premiers bits (donc les trois octets 192.168.3 sont réservés à l'adresse réseau, ce qui correspond au masque 255.255.255.0)
- si ce nombre est 8 (exemple : 192.168.2.1/8), cela signifie que pour une adresse a.b.c.d/8, seule la partie a sur 8 bits est consacrée à l'adresse réseau, le reste (b, c, d) est consacré à la partie machine de l'adresse IP. On aura donc une adresse réseau de la forme a.0.0.0
- si ce nombre est 16 (exemple : 192.168.2.1/16), cela signifie que pour une adresse a.b.c.d/16, seules les parties a et b sur 16 bits sont consacrées à l'adresse réseau, le reste (c, d) est consacré à la partie machine de l'adresse IP. On aura donc une adresse réseau de la forme a.b.0.0

Conversion en binaire

Adresse machine A	192	168	2	1
Masque de sous-Réseau				

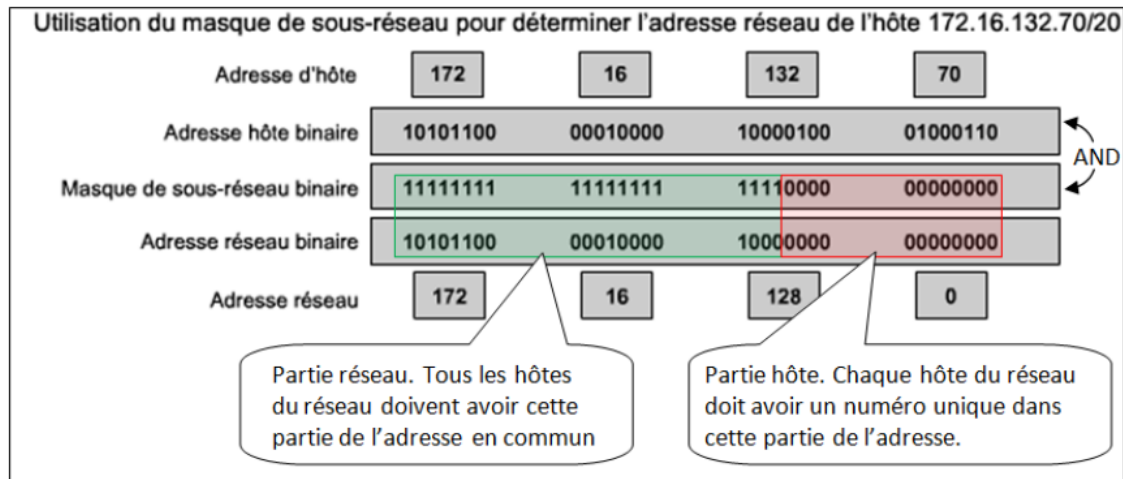
« et »
logique
bit à bit

Adresse Réseau	192	168	0	0
----------------	-----	-----	---	---

--	--	--	--

- si ce nombre est 24 (exemple : 192.168.2.1/24), cela signifie que pour une adresse a.b.c.d/24, seules les parties a, b et c sur 24 bits sont consacrées à l'adresse réseau, le reste (d) est consacré à la partie machine de l'adresse IP. On aura donc une adresse réseau de la forme a.b.c.

Ex 1 : Adresse réseau de l'hôte 172.16.132.70/20 :



Rq1 une adresse réseau ne peut pas être attribuée à une machine, par exemple aucune machine ne pourra avoir l'adresse IP 192.168.1.0/24 ou encore l'adresse IP 25.0.0.0/8

- les adresses IP qui ont tous les bits de la partie "hôte" de l'adresse IP à 1 ne sont pas utilisables (ce sont des adresses de broadcast qui permettent d'envoyer des données vers toutes les machines d'un réseau), exemples : 192.167.24.255/24, 172.28.255.255/16 ou encore 4.255.255.255/8 sont des adresses de broadcast
- Adresse du routeur (par convention) : adresse de diffusion – 1, par exemple 192.167.24.254/24 ou 172.28.255.254/16
- Adresse de la machine locale : 127.0.0.1 ou *localhost*. Tout paquet adressé à une adresse qui commence par 127.x.x.x, doit être redirigé vers l'équipement lui-même depuis lequel on adresse le paquet.

Exo 1.

1. Combien de machines peut-on trouver au maximum :

- dans un réseau d'adresse réseau 192.168.2.0/24 ?
- dans un réseau d'adresse réseau 176.24.0.0/16 ?
- dans un réseau d'adresse réseau 10.0.0.0/8 ?
- dans un réseau d'adresse réseau 10.0.0.0/26

2. Quelle est l'adresse réseau d'une machine dont l'adresse IP est 172.17.214.160/22

ipV4		• 172	• 17	• 214	• 160
	hex	• AC	• 11	• D6	• A0
	bin	• 1010 1100	• 0001 0001	• 1101 0110	• 1010 0000
masque		•	•	•	•
	hex	•	•	•	•
	bin	•	•	•	•
Sous-réseau		•	•	•	•
	hex	•	•	•	•
	bin	•	•	•	•

2. SIMULATION SUR FILIUS



[TP1 filius_reseau.pdf](#)

II. MACHINES, ROUTEURS ET RESEAUX

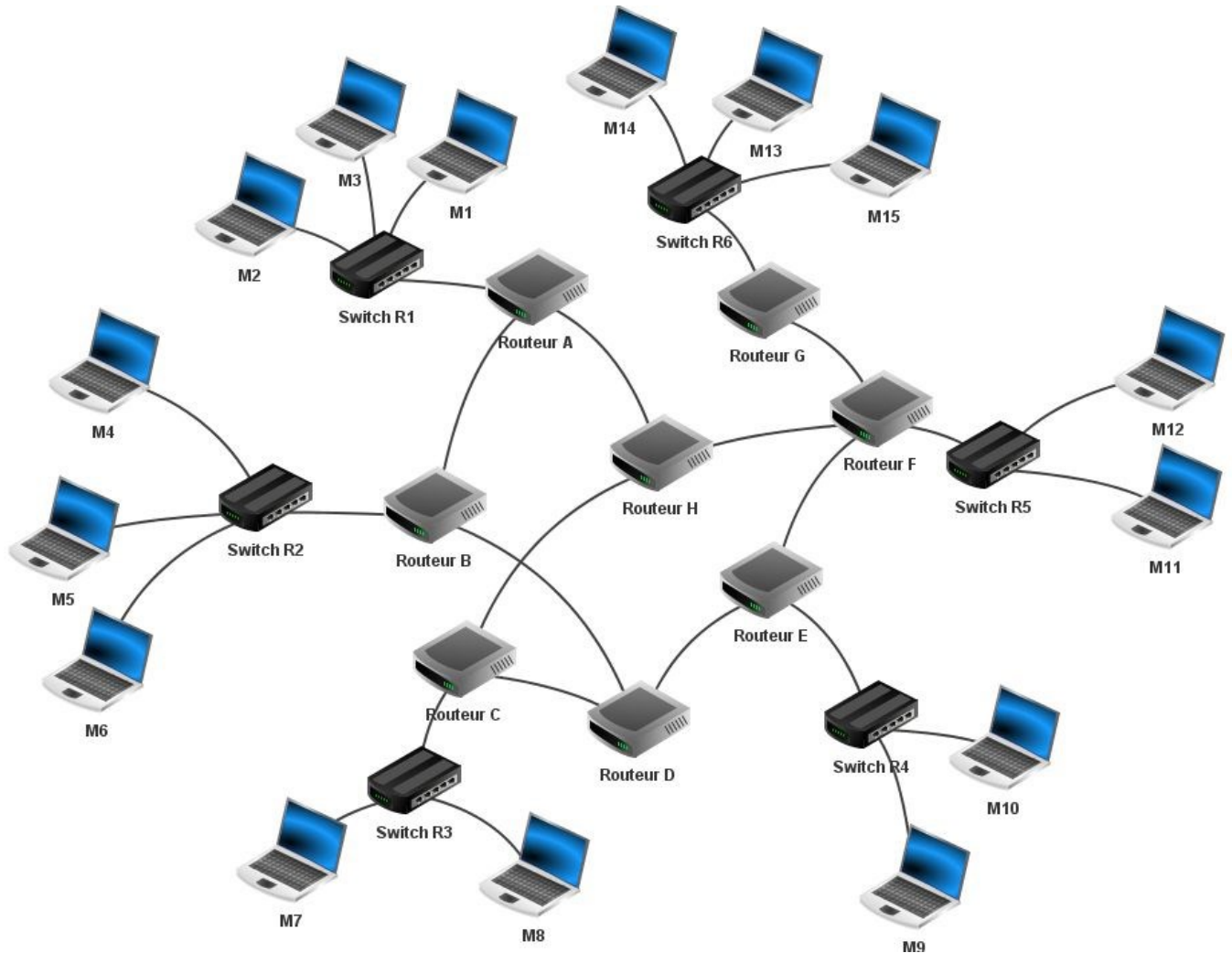


Internet résulte de l'interconnexion de réseaux par des routeurs.

Un routeur est composé d'un nombre plus ou moins important d'interfaces réseau (cartes réseau).



Le **schéma 1** suivant montre des machines (clients ou serveurs) réparties en réseaux locaux et reliés par des routeurs



Exo 2.

3. Indiquer le nombre de réseaux, le nombre de machines, de routeurs et de switchs

Rq2.

Les routeurs H et D sont des routeurs internes. Il s'agit de machines connectées entre elles par fibre optique, liaison satellite ou câbles téléphoniques sur de longues distances) sont le rôle est de relayer les paquets (générés par la couche *transport*) dans le réseau afin de les acheminer vers leur destination finale. Les autres sont des routeurs d'accès. Ils donnent aux machines clients ou serveurs l'accès au réseau à travers des réseaux locaux (WI-Fi ou ethernet).

4. Quelques trajets possibles

- a. cas n°1 : M1 veut communiquer avec M3

Le paquet est envoyé de M1 vers le switch R1, R1 "constate" que M3 se trouve bien dans le réseau local 1,

le paquet est donc envoyé directement vers M3.

le trajet du paquet par : M1 → R1 → M3

- b. cas n°2 : M1 veut communiquer avec M6

Le paquet est envoyé de M1 vers le switch R1,

R1 « constate » que M6 n'est pas sur le réseau local 1, R1 envoie donc le paquet vers le routeur A.

Le routeur A n'est pas connecté directement au réseau local R2 (réseau local de la machine M6), mais **il "sait" que le routeur B est connecté au réseau local 2**. Le routeur A envoie le paquet vers le routeur B.

Le routeur B est connecté au réseau local 2, il envoie le paquet au Switch R2.

Le Switch R2 envoie le paquet à la machine M6.

Soit le trajet : M1 → R1 → Routeur A → Routeur B → R2 → M6

- c. cas n°3 : M1 veut communiquer avec M9

M1 → R1 → Routeur A → Routeur B → Routeur D → Routeur E → R4 → M9

Ou bien : M1 → R1 → Routeur A → Routeur H → Routeur F → Routeur E → R4 → M9

Rq3. il existe souvent plusieurs chemins possibles pour relier 2 machines

- d. cas n°4 : M13 veut communiquer avec M9

un trajet possible :

M13 → R6 → Routeur G → Routeur F → Routeur E → R4 → M9

ou encore :

M13 → R6 → Routeur G → Routeur F → Routeur H → Routeur C → Routeur D → Routeur E → R4 → M9

Rq4. On pourrait penser que le chemin "Routeur F → Routeur E" est plus rapide et donc préférable au chemin "Routeur F → Routeur H". C'est sans doute vrai, mais en cas de problème technique entre le Routeur F et le Routeur E, l'existence du chemin "Routeur F → Routeur H" permettra tout de même d'établir une communication entre M13 et M9.

- e. Déterminer un chemin possible permettant d'établir une connexion entre la machine M4 et M14.

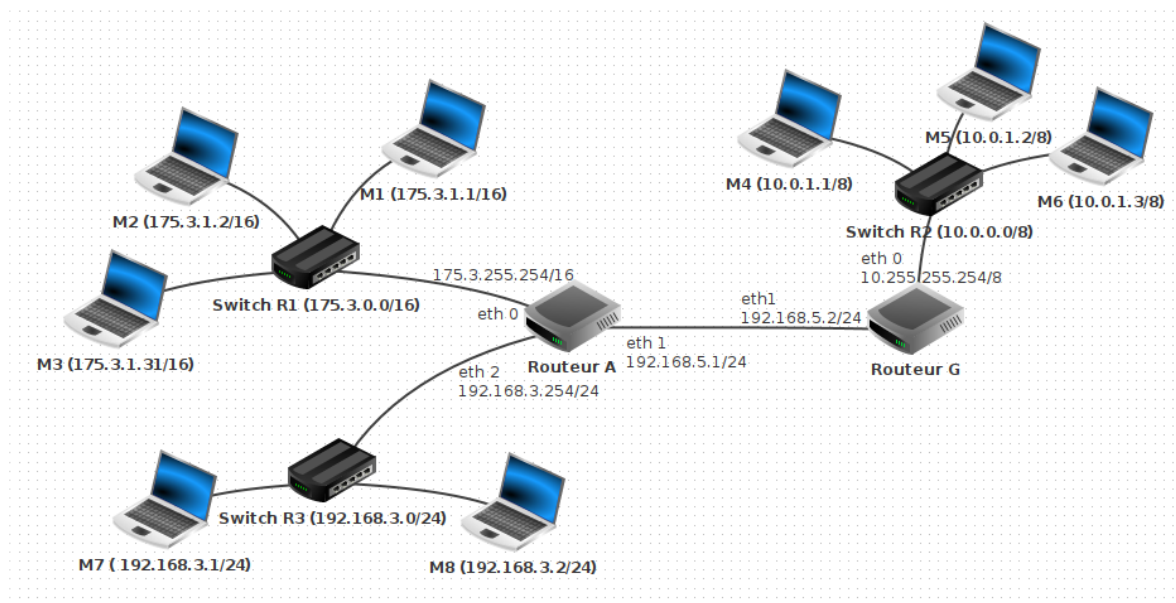
Exo 3. Sur Filius reseau.flis

1. Après avoir téléchargé le fichier du schéma 1, l'ouvrir avec filius, passez en mode simulation (flèche verte).
2. On s'intéresse aux échanges entre M1 et M6 :
 - a. Repérer les adresses IP des machines M1 et M6 :
 - b. Utilisez la ligne de commande pour tester la communication entre machines avec un "ping" de M1 à M6
 - c. Quel est le chemin emprunté par les paquets indiqué par la commande "tracert" ?
 - d. Quel est le chemin dans le cas de paquets circulant de M6 à M1
3. On s'intéresse aux échanges entre M1 et M9 :

- e. Repérer les adresses IP des machines M1 et M9 :
 - f. Utilisez la ligne de commande pour tester la communication entre machines avec un "ping" de M1 à M9
 - g. Quel est le chemin emprunté par les paquets indiqué par la commande "traceroute" ?
 - h. Quel est le chemin dans le cas de paquets circulant de M9 à M1
4. On s'intéresse aux échanges entre M9 et M13 :
- a. Repérer les adresses IP des machines M9 et M13 :
 - b. Utilisez la ligne de commande pour tester la communication entre machines avec un "ping" de M9 à M13
 - c. Quel est le chemin emprunté par les paquets indiqué par la commande "traceroute" ?
 - d. Quel est le chemin dans le cas de paquets circulant de M13 à M9

III. PRINCIPES DE ROUTAGE

Exo 4. Chacun sa route



Dans le schéma ci-dessus M1 et M4 n'ont pas la même adresse réseau (car elles n'appartiennent pas au même réseau local).
 si M1 cherche à entrer en communication avec M4, le switch R1 va constater que M4 n'appartient pas au réseau local (grâce à son adresse IP),
 R1 va donc envoyer le paquet de données vers le routeur A en confiant au routeur A le soin de gérer le "problème" : comment atteindre M4 ?

Chaque routeur possède une table de routage. Une table de routage peut être vue comme un tableau qui va contenir des informations permettant au routeur d'envoyer le paquet de données dans la "bonne direction". Dans le schéma précédent nous avons 2 routeurs :

- ✚ le routeur A qui possède 3 interfaces réseau que l'on nomme eth0, eth1 et eth2. Les adresses IP liées à ces interfaces réseau sont : 175.3.255.254/16 (eth0), 192.168.5.1/24 (eth1) et 192.168.3.254/24 (eth2)
- ✚ le routeur G qui possède 2 interfaces réseau que l'on nomme eth0 et eth1. Les adresses IP liées à ces interfaces réseau sont : 10.255.255.254/8 (eth0) et 192.168.5.2/24 (eth1)

Voici les informations présentes dans la table de routage de A:

- ✚ le routeur A est directement relié au réseau 175.3.0.0/16 par l'intermédiaire de son interface eth0
- ✚ le routeur A est directement relié au réseau 192.168.3.0/24 par l'intermédiaire de son interface eth2
- ✚ le routeur A est directement relié au réseau 192.168.5.0/24 par l'intermédiaire de son interface eth1 (le réseau 192.168.5.0/24 est un peu particulier car il est uniquement composé des routeurs A et G)
- ✚ le routeur A n'est pas directement relié au réseau 10.0.0.0/8 mais par contre il "sait" que les paquets à destination de ce réseau doivent être envoyés à la machine d'adresse IP 192.168.5.2/24 (c'est à dire le routeur G qui lui est directement relié au réseau 10.0.0.0/8)

Ce qui peut se résumer par le tableau (simplifié) suivant :

- ✚ La passerelle donne l'adresse du routeur voisin qui permet d'atteindre la destination sous la forme d'une adresse de sous-réseau/masque
- ✚ L'interface indique l'interface réseau à utiliser pour atteindre la passerelle ou la destination (carte ethernet ou borne wifi, par exemple)

✚ la métrique correspond ici au nombre de "sauts" renvoyé par la commande « traceroute »)

Réseau destinataire	Passerelle	Interface	métrique
175.3.0.0/16		eth0	0
192.168.5.0/24		eth1	0
192.168.3.0/24		eth2	0
10.0.0.0 /8	192.168.5.2	eth1	1

1. Établir la table de routage du routeur G

réseau destinataire	passerelle	interface	métrique



Dans des réseaux très complexes, chaque routeur aura une table de routage qui comportera de très nombreuses lignes (des dizaines, voire des centaines...). En effet chaque routeur devra savoir vers quelle interface réseau il faudra envoyer un paquet afin qu'il puisse atteindre sa destination.

On peut trouver dans une table de routage plusieurs lignes pour une même destination, il peut en effet, à partir d'un routeur donné, exister plusieurs chemins possibles pour atteindre la destination. Dans le cas où il existe plusieurs chemins possibles pour atteindre la même destination, le routeur va choisir le "chemin le plus court". Pour choisir ce chemin le plus court, le routeur va utiliser la métrique : plus la valeur de la métrique est petite, plus le chemin pour atteindre le réseau est "court". Un réseau directement lié à un routeur aura une métrique de 0.

a) Constitution de la table de routage par un routeur



La réponse est évidente pour les réseaux qui sont directement reliés au routeur (métrique = 0), mais elle l'est moins pour les autres réseaux (métrique supérieure à zéro).



Il existe 2 méthodes :



✚ **le routage statique** : le routage est prédéterminé : chaque ligne doit être renseignée "à la main" par un administrateur de réseau. Cette solution est seulement envisageable pour des très petits réseaux de réseaux et elle n'est pas très résistante en temps réel à toute modification accidentelle du réseau.



✚ **le routage dynamique** : il se fait "automatiquement", on utilise des **protocoles** d'échanges entre les routeurs qui vont permettre de "découvrir" la topologie du réseau et la faire évoluer au gré des modifications de réseau (pannes de routeurs, rupture de liaisons, ou nouvelles liaisons) : les différentes routes sont alors automatiquement déterminées par une table de routage toujours conforme au réseau.

IV. PROTOCOLES DE ROUTAGE



Un réseau de réseaux comportant des routeurs peut être modélisé par un graphe : chaque routeur est un sommet et chaque liaison entre les routeurs ou entre un routeur et un switch est une arête. Les

algorithmes utilisés par les protocoles de routages sont donc des algorithmes issus de la théorie de graphes.



On trouve plusieurs protocoles de routage, on en évoquera deux : **RIP (Routing Information Protocol)** et **OSPF (Open Shortest Path First)**.

1. LE PROTOCOLE RIP



Initialement, les tables de routage contiennent uniquement les sous-réseaux qui sont directement reliés au routeur

dans l'exemple ci-dessus, à l'origine,

la table de routage de A contient uniquement les réseaux 175.3.0.0/16, 192.168.5.0/24 et 192.168.3.0/24).

<i>réseau destinataire</i>	<i>passerelle</i>	<i>interface</i>	<i>métrique</i>
175.3.0.0/16		eth0	0
192.168.5.0/24		eth1	0
192.168.3.0/24		eth2	0

la table de routage de G contient uniquement :

<i>réseau destinataire</i>	<i>passerelle</i>	<i>interface</i>	<i>métrique</i>
10.0.0.0 /8 (R2)		eth0	0
192.168.5.0/24		eth1	0



Chaque routeur envoie périodiquement (toutes les 30 secondes) à tous ses voisins (routeurs adjacents) un message. Ce message contient la liste de **tous** les réseaux qu'il connaît (dans l'exemple ci-dessus, le routeur A envoie un message au routeur G avec les informations suivantes : "je connais les réseaux 175.3.0.0/16, 192.168.5.0/24 et 192.168.3.0/24".

De la même manière G envoie un message à A avec les informations suivantes : "je connais les réseaux 192.168.5.0/24 et 10.0.0.0/8").



À la fin de cet échange, les routeurs mettent à jour leur table de routage avec les informations reçues dans l'exemple ci-dessus, le routeur A va pouvoir ajouter le réseau 10.0.0.0/8 à sa table de routage. Le routeur A "sait" maintenant qu'un paquet à destination du réseau 10.0.0.0/8 devra transiter par le routeur G).

Pour renseigner la colonne "métrique", le protocole utilise le nombre de sauts, autrement dit, le nombre de routeurs qui doivent être traversés pour atteindre le réseau cible (dans la table de routage de A, on aura donc une métrique de 1 pour le réseau 10.0.0.0/8 car depuis A il est nécessaire de traverser le routeur G pour atteindre le réseau 10.0.0.0/8).

À la fin de cet échange, le routeur G ajoute les lignes suivantes à sa table de routage :

réseau destinataire	passerelle	interface	métrique
192.168.3.0/24 (R3)	192.168.5.1	eth1	1
175.3.0.0/16 (R1)	192.168.5.1	eth1	1

Le principe du protocole RIP est donc le suivant :

chaque routeur transmet à ses voisins les adresses de ses propres voisins ou celles qu'il a reçues par d'autres routeurs, soit la totalité de sa table de routage. Il transmet également la métrique, exprimée en nombre de sauts, qui le sépare d'une machine donnée.

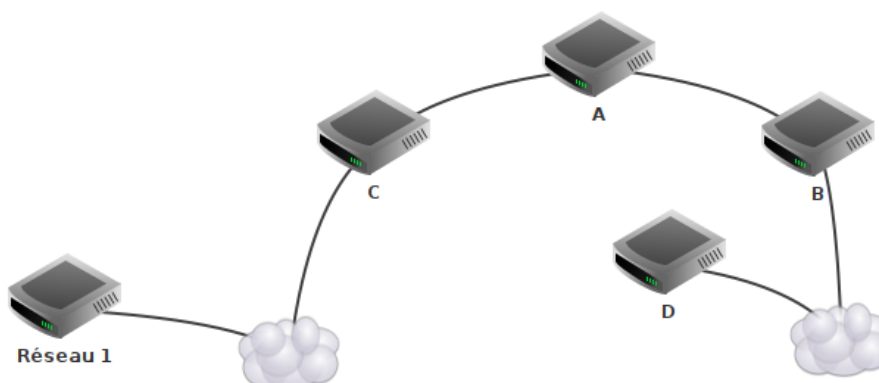
Chaque routeur a une table de routage avec adresse (associée à un masque et une passerelle) et métrique (la distance). Ce sont donc des **couples (adresse, distance)** appelés **vecteurs de distance** qui sont échangés

Régulièrement et pour **chaque voisin direct**, le routeur demande l'intégralité de leur table de routage : pour chaque réseau y figurant, il ajoute 1 à la distance et regarde si le résultat est plus petit que celui qu'il avait en mémoire.

- ✚ Si oui (ou si le réseau n'était pas dans sa table) alors il modifie (ou ajoute) la ligne de ce réseau dans sa table, indiquant comme passerelle le voisin et modifiant la distance.
- ✚ Si non il l'ignore sauf si l'information provient du routeur, qui était anciennement la passerelle vers le réseau destinataire : c'est alors le signe d'un problème dans le réseau et la route pourtant plus longue est prise en compte.

Rq5. RIP utilise un algorithme **totalelement réparti** : Aucun routeur n'a de rôle prépondérant dans le système autonome (à part le fait que certains soient en liaison avec l'extérieur par exemple) :

Rq6. Connaissance du réseau : RIP ne permet pas aux routeurs d'avoir une vision globale du réseau et de choisir certains chemins : chaque routeur décide juste de la passerelle suivante à qui on transmet le paquet. Chaque routeur ne connaît donc que ses voisins directs et sait auquel transmettre un paquet IP pour une destination donnée.

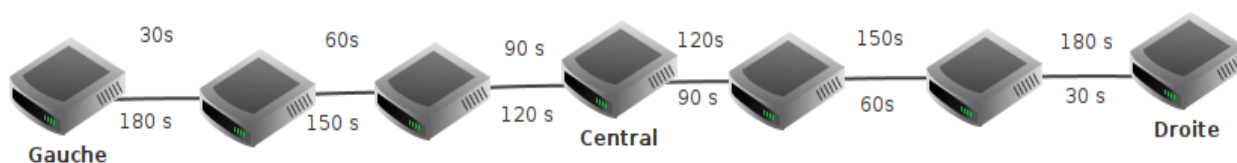


Ici, le routeur A ne connaît rien du réseau entre lui et D : il sait juste qu'il doit transmettre à B.

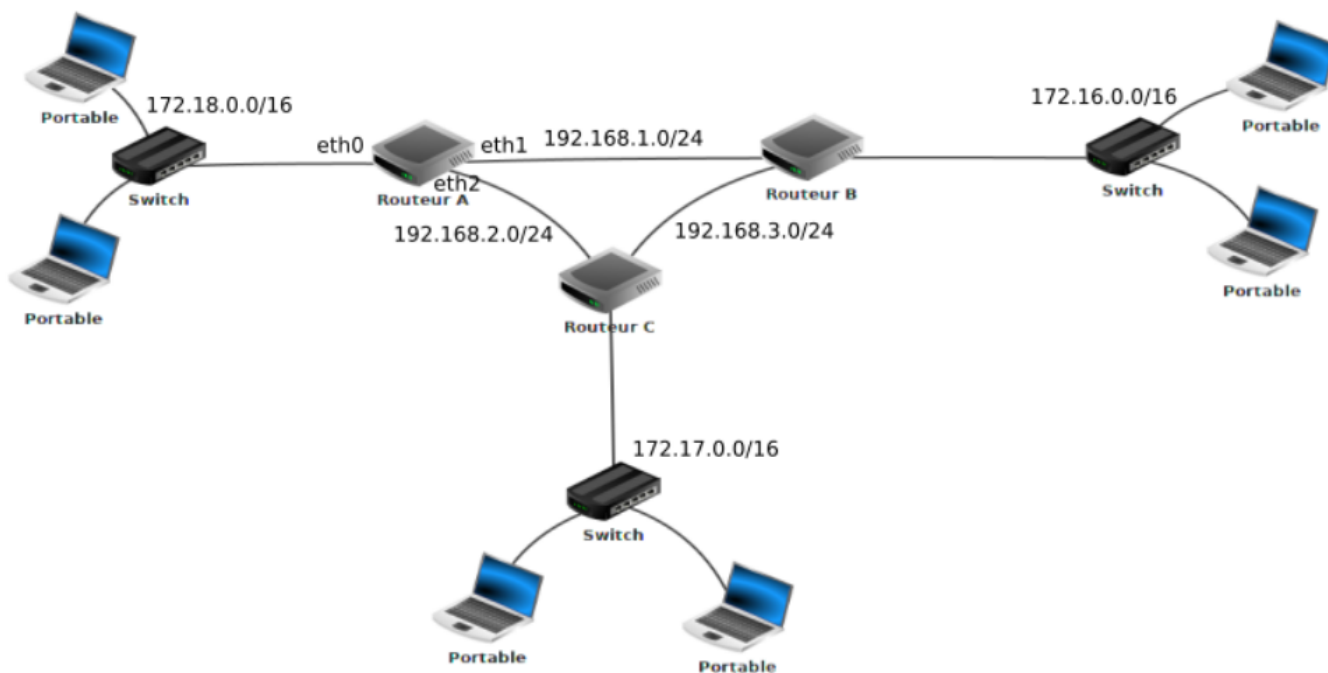
Rq7. Taille : RIP ne permet pas de gérer des systèmes autonomes comportant des routeurs situés à plus de 15 sauts l'un de l'autre (sinon, le réseau serait encombré par les messages RIP et n'aurait plus le temps de gérer les vrais messages !)

Rq8. Mise en place : RIP met du temps à se mettre en place car la connaissance des nouvelles routes se fait de proche en proche, un nouveau saut uniquement toutes les 30s. Ici le routeur central va mettre 90s

à apprendre l'existence des routeurs Gauche et Droite. Et le routeur Droite va donc devoir attendre encore 90s pour apprendre l'existence du routeur Gauche !



Exo 5. Soit le réseau suivant (schéma 2):



2. Établir la table de routage du routeur A en vous basant sur le protocole RIP (métrique = nombre de sauts).

réseau destinataire	passerelle	interface	métrique

3. Quel est, d'après la table de routage construite ci-dessus, le chemin qui sera emprunté par un paquet pour aller d'une machine ayant pour adresse IP 172.18.1.1/16 à une machine ayant pour adresse IP 172.16.5.3/16 ?

Exo 6.

1. On considère un réseau composé de 6 routeurs.

On donne les tables de routages selon le protocole RIP des routeurs A, B et C.

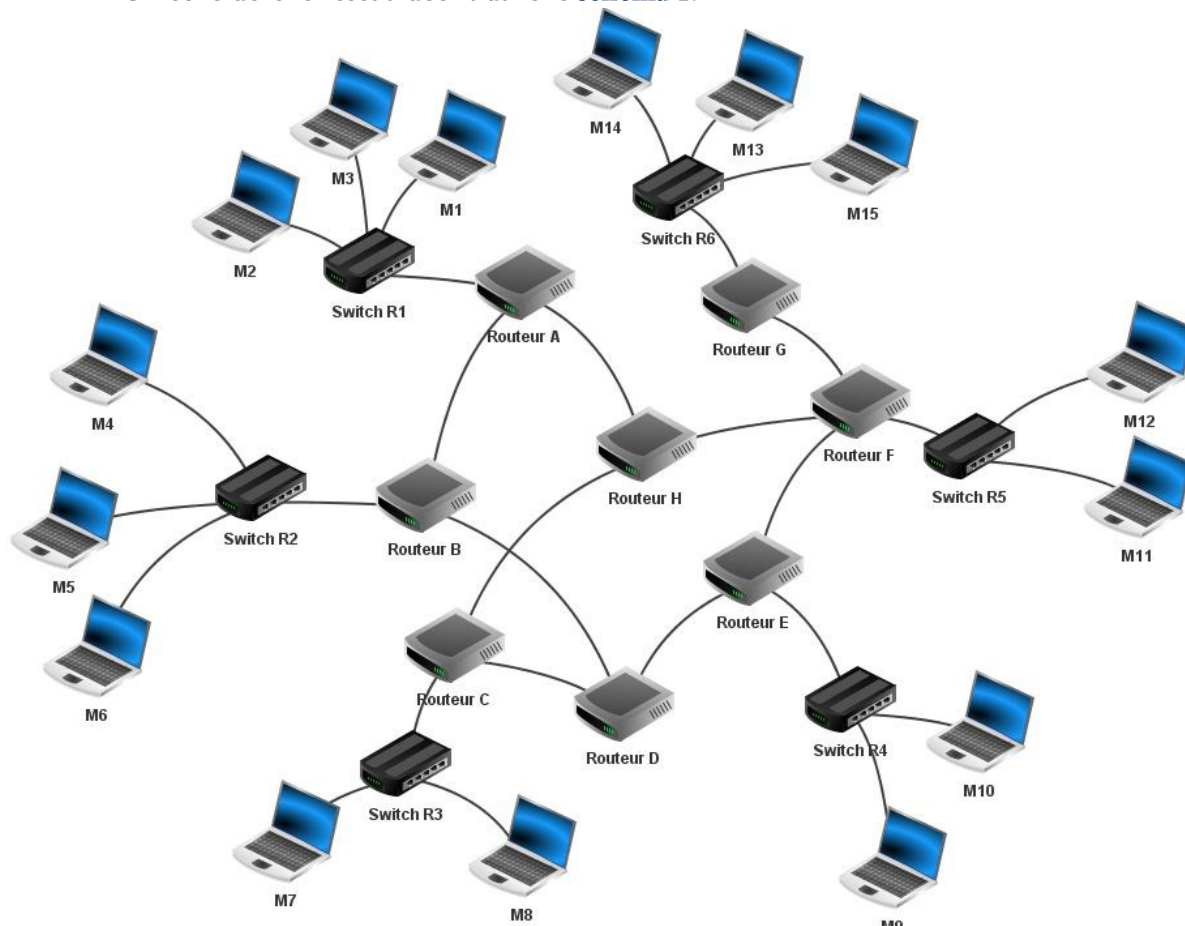
Table de routage du routeur A		
Destination	Passerelle	Métrique
B	B	1
C	C	1
D	D	1
E	D	2
F	D	2
Table de routage du routeur B		
Destination	Passerelle	Métrique
A	A	1
C	C	1
D	A	2
E	A	3
F	C	2
Table de routage du routeur C		
Destination	Passerelle	Métrique
A	A	1
B	B	1
D	A	2
E	A	3
F	F	1

- a. Représenter ce réseau sous la forme d'un graphe.
 b. Donner la table de routage du routeur D.

Table de routage du routeur D		
Destination	Passerelle	Métrique

- c. Donner la route pour un message transmis entre le routeur C et E.

2. On considère le réseau décrit dans le schéma 1.



[reseau.flis](#)

- Dessiner le graphe des routeurs du réseau
- On donne la table de routage du routeur A à l'initialisation du réseau.
Écrire les tables de routage de chacun des autres routeurs (ou pourra utiliser les noms au lieu de IP) générées et utilisées par le protocole RIP à l'initialisation (table ne faisant apparaître que les voisins immédiats) :

A l'initialisation :

Routeur A :

Réseau destinataire	routeur	Passerelle	Interface	métrique
(R1) 192.168.1.0			eth0	0
192.168.7.0	H	192.168.7.2	eth1	0
192.168.8.0	B	192.168.8.1	eth2	0

Routeur B :

Réseau destinataire	routeur	Passerelle	Interface	métrique

Routeur C :

<i>Réseau destinataire</i>	<i>routeur</i>	<i>Passerelle</i>	<i>Interface</i>	<i>métrique</i>

Routeur E :

<i>Réseau destinataire</i>	<i>routeur</i>	<i>Passerelle</i>	<i>Interface</i>	<i>métrique</i>

Routeur F :

<i>Réseau destinataire</i>	<i>routeur</i>	<i>Passerelle</i>	<i>Interface</i>	<i>métrique</i>

Routeur G :

<i>Réseau destinataire</i>	<i>routeur</i>	<i>Passerelle</i>	<i>Interface</i>	<i>métrique</i>

Routeur D :

<i>Réseau destinataire</i>	<i>routeur</i>	<i>Passerelle</i>	<i>Interface</i>	<i>métrique</i>

Routeur H :

<i>Réseau destinataire</i>	<i>routeur</i>	<i>Passerelle</i>	<i>Interface</i>	<i>métrique</i>

- c. Dresser la table de routage du routeur A après les échanges RIP (table limitée aux réseaux destinataires dont la métrique est < 3)

Réseau destinataire	routeur Destinataire	Passerelle	Interface	métrique
(R1) 192.168.1.0			eth0	0
192.168.7.0	H	192.168.7.2	eth1	0
192.168.8.0	B	192.168.8.1	eth2	0
				1
				1
				1
				1
				2
				2
				2
				2
				2
				2
				2
				2
				2
				2

Rq 9. Dans le protocole RIP, la limite des distances est fixée à 15, la taille du réseau détecté par un routeur est donc limitée.

2. LE PROTOCOLE OSPF (OPEN SHORTEST PATH FIRST)



Le protocole *Open Shortest Path First* est un autre type de protocole.



La métrique utilisée dans le RIP, celle du chemin le plus court en nombre de sauts, ne prend pas en compte le débit des liaisons utilisées. Elle ne favorise donc pas le délai d'acheminement des paquets le plus court. La métrique mise en jeu dans le protocole OSPF, qui intègre cette information de débit sur chaque liaison : la notion de "coût des routes" sera élevée pour des liaisons lentes et faibles pour des liaisons rapides :

Par exemple, le coût d'une liaison FastEthernet avec un débit de 100 Mbits/s (ou 100 Mbps) vaut 1, celui d'une liaison par satellite à 50 Mbps vaut 2 et celui d'une liaison Ethernet à 10 Mbps vaut 10.



Le coût est inversement proportionnel au débit (un grand débit, un coût faible et vice-versa), donc

$\text{coût} = \frac{K}{\text{débit (bits/s)}}$ et si l'on considère qu'une liaison Ethernet à 10 Mbps coûte 10, on obtient :

$$10 = \frac{K}{10 \times 10^6} \text{ et finalement } K = 10^8.$$

la formule de calcul du coût est donc la suivante

$$\text{coût} = \frac{10^8}{\text{débit (bits/s)}}$$



Le coût est donc ici le nombre de secondes nécessaires à la transmission d'un paquet de 100 Mbits.



la métrique d'une route est alors le coût total de la route c'est-à-dire la somme des coûts de chaque liaison empruntée

Exo 7. Quel est le coût d'une route empruntant successivement une liaison Wifi (wlan) à 20 Mbits/s, une liaison fibre de 300 Mbit/s, FastEthernet à 100 Mbits/s, puis satellite à 50 Mbits/s puis GigaEthernet à 1 Gbit/s, puis une liaison ADSL à 10 Mbits/s, et ethernet à 10 Mbps ?

Le protocole OSPF permet minimiser le coût d'une route (somme des coûts de chaque liaison empruntée). Il s'appuie sur l'algorithme de Dijkstra (chemin à moindre coût dans un graphe)

Rq10. Comme dans le cas de RIP, les routes ayant les métriques les plus faibles sont privilégiées. C'est la métrique qui a changé.



Mais on ne peut pas considérer que seule la métrique a changé. Le principe du protocole est différent de RIP :

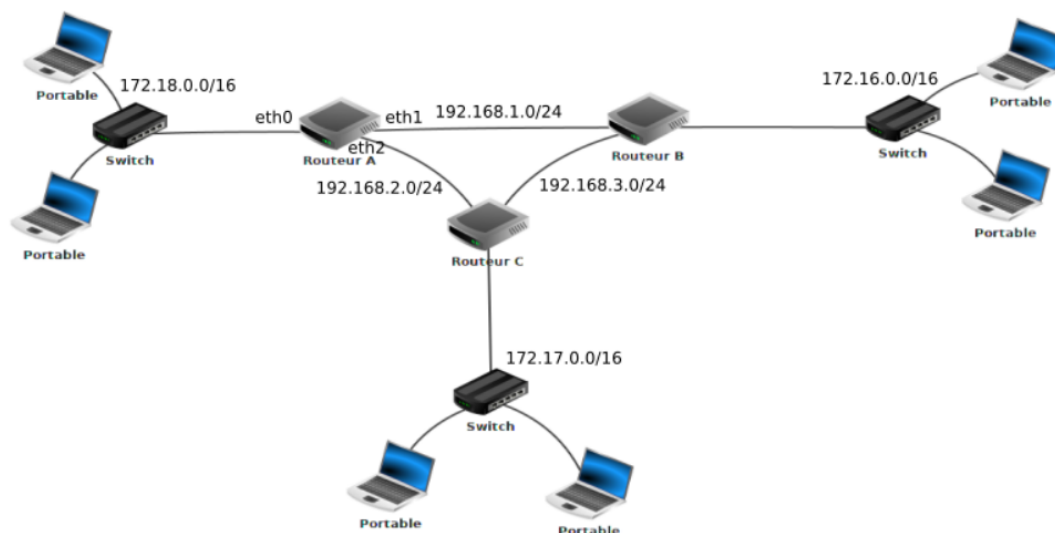
- a. OSPF permet de gérer des systèmes autonomes de très grande taille.
Il dispose d'un système de zones qui lui permet de découper le système autonome en zones semi-autonomes reliées à une zone centrale (nommé Epine Dorsale, Backbone).
On peut ainsi monter à des systèmes de plus de 1000 routeurs.
- b. l'un des routeurs tient un rôle central. Il porte le nom de Routeur Designé (DR comme *Designed Router* en anglais).
Tous les autres routeurs du système autonome lui envoient leurs informations de liaison.
C'est donc ce routeur qui contient toute la base de données du réseau.
Le routeur tient à jour la base de données et transmet à son tour uniquement le changement sur le réseau aux autres routeurs dès qu'il en reçoit une.
Deux différences avec RIP donc : le message ne contient que le changement (pas toutes les tables) et il est diffusé immédiatement, et pas toutes les 30 secondes uniquement.

Exo 8. On reconsidère le réseau suivant décrit par le **schéma 2** :

On précise les débits suivants :

- ✚ liaison routeur A - routeur B : 1 Mbps
- ✚ liaison routeur A - routeur C : 10 Mbps
- ✚ liaison routeur C - routeur B : 10 Mbps

1. Le routage étant assuré par le protocole OSPF (métrique = somme des coûts), déterminez la table de routage du routeur A



Routeur origine	Réseau destinataire	Passerelle	Interface	métrique
172.18.0.0	172.18.0.0 (A)		eth0	0
172.18.0.0	192.168.1.0		eth1	0
172.18.0.0	192.168.2.0		eth2	0
172.18.0.0				
172.18.0.0				
172.18.0.0				
172.18.0.0				

2. Quel est, d'après la table de routage construite ci-dessus, le chemin qui sera emprunté par un paquet pour aller d'une machine ayant pour adresse IP 172.18.1.1/16 à une machine ayant pour adresse IP 172.16.5.3/16 ?



Exo 9. Type Bac



[SY Tables Routage OSPF - Exo BAC.docx](#)

Exo 10. Plus court chemin : Algorithme de Dijkstra



[TD Algo Dijkstra.docx](#)